

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Refleksiya mashqi — 14-hafta**Semestrning oxirgi refleksiyesi**

STAT201 · 14-hafta · Loyiha laboratoriyasi va statistik kommunikatsiya

“1-haftada ishongan qaysi fikrimdan voz kechdim?” · CLO1–CLO9 · Blum: Baholash–Yaratish · 2025/2026

Topshiriq haqida qisqacha

- **Hajm:** 500–700 soʻz + ikkita toʻldirilgan jadval (4- va 5-boʻlimlar).
- **Vaqt:** 25 **daqiqadan oshmaydi**. Quyida daqiqama-daqiqa taqsimlangan; taqsimotga rioya qiling. Uzunroq matn yaxshiroq baho olmaydi.
- **Muddat:** 14-hafta, **shanba**, 23:59 — Moodle. (*Nima uchun shanba:* bu haftada dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba va juma allaqachon band — juma sizning loyiha hisobotingiz kuni. Shanbada ikkita muddat bor: W14-keys va bu hujjat. Toʻliq taqvim: W14-muddatlar.)
- **Baholash:** *formativ*, ammo **bajarilganligi va chuqurligi uchun 2 ball** qoʻyiladi (5-boʻlimdagi mezon). Ball fikringizning “toʻgʻriligi” uchun emas, *aniqligi va oshkoraligi* uchun beriladi. **Xatoingizni yozsangiz ball yoʻqotmaysiz** — bu topshiriqning butun maqsadi.
- **Til:** oʻzbek tilida, **birinchi shaxsda** (“men ishonchim”, “men endi ishonmayman”).
- **Sunʼiy intellekt:** matnni SI yozib bermaydi — topshiriqning predmeti *sizning* oʻz fikringiz. SI dan uch ish uchun foydalanish mumkin: tilni tahrirlash, sonni tekshirish va oʻz yozganingizga tanqid soʻrash. Nimadan foydalanganingizni oxirida bitta jumlada yozing (6-boʻlim; toʻliq qoidalar — W14-si-topshiriqlari, **F206**).

Vaqt taqsimoti — yigʻindisi 25 daqiqa

Daqiqa	Qism	Nima qilinadi
2	Oʻqish va tayyorgarlik	Bu varaqni oʻqish; 1-hafta daftaringizni yoki birinchi topshirigʻingizni ochish
7	2-boʻlim — bu hafta	Uchta savol, har biriga 2–3 jumla
12	3-boʻlim — butun semestr	Uchta savol; bu qism eng qimmatlisi
3	4-boʻlim — CLO jadvali	Belgilash; yozish talab qilinmaydi
1	6-boʻlim — SI bayonoti	Bitta jumla
25	jami	$2 + 7 + 12 + 3 + 1 = 25$

1. Nima uchun bu topshiriq bor — va nima uchun aynan hozir

Bu **semestrning oxirgi refleksiyesi**, shuning uchun u ikkita ish bajaradi. Birinchisi — 14-haftaga qarash: bu hafta yangi usul oʻrgatmadi, u *oʻn uch haftalik texnikani bitta ishonchli hisobotga aylantirishni* oʻrgatdi. Ikkinchisi — **butun semestrta orqaga qarash**: 1-haftadan buyon siz sonlar haqida fikringizni oʻzgartirib keldingiz, ammo bu oʻzgarish yozib qoʻyilmasa, imtihondan keyin yoʻqoladi.

14-hafta bu ishga aynan mos keladi, chunki uning oʻzagi — *bitta savolga bitta javob yoʻq*. Bizning kino misolimizda 48 ta asosli spetsifikatsiya bor edi; ularning 23 tasida $p < 0,05$, 25 tasida yoʻq — ulush 0,479167, deyarli tanga tashlash. Hech kim aldamagan. Xuddi shu narsa *sizning* oʻn uch haftalik ishingizga ham tegishli: har bir topshiriqda siz qaror qabul qildingiz va ularning aksariyati sizga qaror boʻlib koʻrinmadi.

Semestr davomida	Sezgi nima deydi	Sonlar nima deydi
p juda kichik chiqdi	“Bunday kichik p ni hech narsa buzolmaydi”	O‘zbekiston bug‘doyi: $p = 6,556 \times 10^{-11}$ edi; shart tuzatilgach 0,138445 — xulosa teskariga o‘zgardi
Kod ishladi va son chiqdi	“Demak natija tayyor”	Urug‘ belgilanmagan butstrepda oraliqning quyi chegarasi 0,044627 ga suzadi; uch xonagacha yaxlitlanganda 13 xil qiymat oladi
Dastur olti xona berdi	“Olti xonani yozaman, aniqroq bo‘ladi”	$b_1 = 0,588033$ da $SE = 0,086232$; uchinchi xonadan keyin hech narsa bilinmaydi (F203). Ortiqcha xona — <i>yolg‘on anqlik</i>
Yaxlitlangan sonlarni ayirdim	“Farqi yo‘q”	13-hafta: $44,52 - 30,35 = 14,17$ yozilgan edi, to‘g‘risi 14,1645. Bu haftada ham: $3,60 - 1,03 = 2,57$ chiqadi, to‘liq anqlikda esa 2,58
Model bashorat berdi	“Oraliq — oraliq, turini yozish shart emas”	13-hafta: $\bar{x}$ da bashorat oralig‘i o‘rtacha javob oralig‘idan 3,162278 marta keng
Bitta tahlil qildim va natija chiqdi	“Bu <i>the</i> javob”	Bir xil savolga 48 ta asosli javob bor edi; effektlar 0,001713 dan 0,080708 gacha, ya‘ni 47,1229 marta farq qiladi

Bu jadvaldagi hech bir qator sizni ayblamaydi. Har bir qatorning chap ustuni — *normal* sezgi; o‘ng ustuni — o‘lchov. Quyidagi savollar sizdan aynan shu ikkisi **sizning** ishingizda qayerda ajralganini so‘raydi.

2. Bu hafta (14-hafta) — 7 daqiqa

2.1. 2–3 jumla

Bugungi ma‘ruzada ko‘rsatilgan **o‘nta nuqsondan** (PDF 21) qaysi *bittasi* sizning yakuniy hisobotingizda bor edi — yoki chorshanbadagi auditgacha bor edi? Uni nomlang va *aynan qaysi jumlangizda* bo‘lganini yozing.

2.2. 2–3 jumla

Loyihangizdagi **eng ta’sirli qaror** qaysi edi? Uni o‘zgartirsangiz natijangiz o‘zgaradimi — va *qanchaga*? (Agar hali o‘lchamagan bo‘lsangiz, buni ayting: “o‘lchamadim” — to‘g‘ri javob, “o‘zgarmaydi deb o‘ylayman” — javob emas.)

2.3. 2–3 jumla

Hisobotingizni *bugun* bo‘sh sessiyada boshidan oxirigacha ishga tushirsangiz, har bir son qayta hosil bo‘ladimi? **F204** ning to‘rttasidan (ma‘lumot · kod · urug‘ · versiyalar) qaysi biri hozir **yetishmaydi**?

3. Butun semestr — 12 daqiqa (bu qism eng qimmatlisi)

Quyidagi uchta savol bu topshiriqning o'zagi. Ularning har biriga **aniq** javob talab qilinadi: umumiy jumla ("men ko'p narsa o'rgandim") ball bermaydi.

3.1. Bitta fikr — undan voz kechdim. 3–4 jumla

1-haftada siz sonlar haqida biror narsaga ishongan edingiz va **endi ishonmaysiz**. Uni yozing — *aniq* shaklda. So'ng ikkinchi jumlada: *nima* sizni o'zgartirdi? Bitta mashg'ulot, bitta son yoki bitta topshiriqni nomlang.

Kuchsiz va kuchli javob — farqni ko'ring

Kuchsiz: "Men statistika aniq fan deb o'ylardim, endi u murakkabroq ekanini tushundim." — *Nimadan voz kechganingiz aniq emas; nima sizni o'zgartirgani ham yo'q.*

Kuchli: "1-haftada men ' $p < 0,05$ chiqsa, bog'lanish isbotlangan' deb ishonardim. Endi bilamanki p beshta muqobil izohdan faqat *tasodif* izohini yo'qotadi (**F201**), qolgan to'rttasi joyida qoladi. Meni o'zgartirgan narsa — 14-haftadagi O'zbekiston qatori: $p = 6,556 \times 10^{-11}$ edi, shart tuzatilgach 0,138445 bo'ldi. Son o'zgarmadi — b_1 o'sha-o'sha; o'zgargan narsa mening ishonchim edi."

3.2. Bitta natija — o'zimning natijam, endi unga ishonmayman. 3–4 jumla

Semestr davomida siz o'zingiz chiqargan natijalardan **bittasini** tanlang — uy vazifasidan, laboratoriyadan, guruh ishidan yoki loyihadan. Endi unga *to'liq* ishonmaysiz. Qaysi natija va **nega**? Sabab *texnik* bo'lishi kerak: shart tekshirilmagan; oraliq turi nomlanmagan; urug' yozilmagan; yaxlitlash noto'g'ri joyda qilingan; bitta spetsifikatsiya ko'rsatilgan; sababiy til ishlatilgan.

Uchinchi jumla majburiy: uni *tuzatish* uchun jismonan nima yozilishi kerak edi? (Masalan: "6-band qo'shilishi kerak edi: lag-1 korrelyatsiyasi va chegara"; yoki "set.seed() qatori".)

3.3. Bitta odat — uni boshqa fanlarga olib o'taman. 3–4 jumla

Bu kursda siz bir odatga o'rgandingiz va u **statistikadan tashqarida** ham ishlaydi. Uni nomlang va *qaysi fanda, qanday vaziyatda* ishlatishingizni aniq yozing.

Namunaviy odatlar — ro'yxatdan tanlash shart emas

Har bir bandning oxirida — *u qayerdan kelib chiqqani*.

- **Qarorni yozib qo'yish — oldindan.** Nimani qidirayotganimni ma'lumotni ko'rishdan oldin yozaman. (10-hafta; 14-hafta A bo'limi.)
- **Sonni ikki yo'l bilan hisoblash.** Qo'lda va dastur bilan; farq $4,16 \times 10^{-17}$ chiqsa — ishonaman. (14-hafta B3.)
- **Har bir da'voga "nima isbotlanmadi" qo'shish.** Har qanday fanda insho yozganda oxirgi paragraf — chegara. (**F205**, 9-band.)
- **Yaxlitlashni eng oxirida qilish.** Har qanday hisobda. (13-hafta 14,1645; 14-hafta 2,58.)
- **"Bu qaror edimi?" savolini berish.** Har bir bosqichda: bu yagona yo'lmi yoki men tanladimmi? (**F202**.)
- **Boshqaning ishini banddan kelib chiqib tanqid qilish.** "Yomon" emas — "6-band yo'q". (14-hafta rol o'yini.)

4. O'z-o'zini baholash: CLO1–CLO9 ga qarshi — 3 daqiqa

Bu jadval **baholanmaydi** — u sizning yakuniy imtihonga tayyorgarlik rejangiz. Qaysi qatorda “hali yo‘q” desangiz, o‘ng ustundagi manzilga qayting. Jadvalni *halol* to‘ldiring: uni o‘qituvchi emas, siz o‘qisiz.

CLO	Men buni qila olamanmi?	Ha	Qisman	Hali yo‘q	Qayerga qaytaman
1	Ma'lumotni mos ko'rsatkich va grafik bilan umumlashtiraman; grafik turini <i>o'zgaruvchi turi</i> belgilashini bilaman	☐	☐	☐	1-hafta; PDF 17
2	Shartli ehtimollik va Bayes teoremasini iqtisodiy masalaga qo'llayman	☐	☐	☐	2–3-hafta
3	Tasodifiy miqdor bilan ishlayman; kutilma va dispersiyani hisoblayman	☐	☐	☐	4–5-hafta
4	Birgalikdagi taqsimot, kovariatsiya va korrelyatsiyani tahlil qilaman	☐	☐	☐	6-hafta
5	Tanlanma taqsimoti va markaziy limit teoremasining xulosadagi rolini tushuntiraman	☐	☐	☐	7-hafta
6	O'rtacha va ulush uchun ishonch oralig'ini quraman va <i>talqin</i> qilaman	☐	☐	☐	9-hafta
7	Gipotezani shakllantiraman, tekshiraman va <i>p</i> -qiymatni to'g'ri talqin qilaman	☐	☐	☐	10–11-hafta
8	Regressiyani baholayman va talqin qilaman; shartni tekshiraman va buzilganda tuzataman (F199)	☐	☐	☐	12–13-hafta; PDF 13–14
9	Dasturda haqiqiy ma'lumotni tahlil qilaman, natijani <i>yetkazaman</i> va SI dan mas'uliyat bilan foydalanaman	☐	☐	☐	14-hafta; PDF 16–17, 22

14-haftaning o'ziga xos beshta ko'nikmasi — bularni ham belgilang.

Bu haftaning ko'nikmasi	Ha	Qisman	Hali yo‘q	PDF
Bitta savol uchun spetsifikatsiyalar to'plamini tuzaman va uning <i>hajmini</i> hisoblayman (F202)	☐	☐	☐	5–7
Bahoni SE belgilagan xonagacha chop etaman — va <i>hisoblashda</i> to'liq aniqlik saqlayman (F203)	☐	☐	☐	10
Takrorlanuvchi loyihaning to'rt qismini ta'minlayman (F204)	☐	☐	☐	9, 11
Natijani effekt + oraliq + shart + cheklov bilan bayon qilaman va <i>sababiy tilga sirg'anmayman</i> (F205)	☐	☐	☐	16, 22
SI dan foydalanishimni oshkora hujjatlashtiraman va har bir sonini qayta hisoblayman (F206)	☐	☐	☐	17
Bitta qarorni o'zgartirib, sezgirlikni o'lchayman (F207)	☐	☐	☐	7

5. Baholash eslatmasi — 2 ball, formativ

Bu topshiriq **formativ**: u sizning bilimingizni emas, *o'z ishingizga qarash qobiliyatingizni* rivojlantiradi. Shu bilan birga u **baholanadi** — bajarilganligi va chuqurligi uchun. Mezon quyida va u *oldindan* e'lon qilingan.

Ball	Daraja	Nima talab qilinadi
2	To'liq va aniq	Beshta yozma savolning (2.1–3.3) hammasi javoblangan; 3.1, 3.2 va 3.3 ning har birida aniq obyekt bor: nomlangan fikr, nomlangan o'z natijasi (topshiriq nomi yoki soni bilan), nomlangan odat va u qo'llaniladigan vaziyat; 3.2 da <i>tuzatish jumlas</i> i bor; 4-bo'lim jadvallari to'ldirilgan; 6-bo'limdagi SI jumlas i yozilgan
1	Bajarilgan, ammo umumiy	Savollar javoblangan, lekin javoblar umumiy ("ko'p narsa o'rgandim", "endi ehtiyotkorroqman") yoki 3.2 da o'z natijasi emas, boshqaning xatosi ko'rsatilgan; yoki jadvallar to'ldirilmagan
0	Topshirilmagan	Topshirilmagan, yoki faqat jadval belgilangan va matn yo'q

Nima baholanmaydi — va nima uchun bu muhim

Fikringizning “to'g'riligi” baholanmaydi. 3.1 da qanday fikrdan voz kechganingiz, 3.2 da qaysi natijangizga ishonmasligingiz — bular *sizning* xulosangiz.

Xatoni tan olgani uchun ball kamaymaydi. Aksincha: 3.2 da haqiqiy va aniq xato ko'rsatgan ish 2 **ball** oladi; “men xato qilmadim” deb yozgan ish esa 1 ball oladi — chunki o'n uch hafta davomida bitta ham tuzatiladigan qaror qilmagan talaba yo'q. Bu haftaning butun mazmuni shu: cheklovni *o'zi* aytgan muallif ishonchliroq.

Uzunlik baholanmaydi. 700 so'zdan oshiq matn qo'shimcha ball bermaydi. 25 daqiqa — chegara, maqsad emas.

6. SI dan foydalanish bayonoti — bitta jumla

Quyidagi jumlan i to'ldiring va matningizning oxiriga qo'ying (**F206**):

“Ushbu refleksiyani yozishda men SI dan _____ uchun foydalandim (yoki: foydalanmadim); fikrlar va misollar _____ tomonidan yozilgan.”

Ruxsat etilgan uchta ish: (i) tilni tahrirlash; (ii) keltirgan soningizni tekshirish; (iii) o'z yozganingizga tanqid so'rash. Ruxsat etilmagani: fikrni SI ga *yozdirish*. Sabab oddiy — 3.1–3.3 savollarining javobi faqat sizda bor va uni SI bilmaydi.

Sonlar manbasi. Barcha qiymatlar — gen/VERIFIED-NUMBERS-W14.txt va 9–13-haftalarning VERIFIED fayllari. markaziy-osiyo-hosildorlik.csv — OWID/FAOSTAT, 135 qator; kinolar-byudjet.csv — 2 467 film. Bu hujjatda qo'lda hisoblangan birorta ham son yo'q.

Muddat: 14-hafta, shanba, 23:59 — W14-muddatlar bilan mos. **Vaqt:** 2 + 7 + 12 + 3 + 1 = 25 daqiqa.